第二章　曲线型积分

2.1　作业题讲解：

我们先讲一道错的比较多的作业题

例题 2.1　三个相交柱面围成的立体体积

求由三个柱面 $x^2+y^2=R^2$, $y^2+z^2=R^2$, $z^2+x^2=R^2$ 所围立体的体积。

解. 由于这三个柱面的方程对坐标变量 x,y,z 具有完全的轮换对称性，该立体在空间八个卦限内的形状完全一致，体积均相等。因此，我们只需求出第一卦限（$x,y,z\geqslant 0$）内的体积 V_1，然后乘以 8。

在第一卦限中，区域的顶部由两个关系控制：

$$z\leqslant\sqrt{R^2-x^2}\quad 且\quad z\leqslant\sqrt{R^2-y^2}.$$

即 $0\leqslant z\leqslant\min\left(\sqrt{R^2-x^2},\sqrt{R^2-y^2}\right)$。

在 xOy 平面的积分底面 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant R^2,x,y\geqslant 0\}$ 中，我们引入直线 $y=x$ 将底面一分为二。我们只计算 $0\leqslant y\leqslant x$ 的一半区域（记为 D_1），然后再乘以 2。这样总体积变成了 $8\times 2\times(在D_1\ 上的积分)$。

在区域 D_1 内，由于 $y\leqslant x$，必然有 $R^2-x^2\leqslant R^2-y^2$，即 $\sqrt{R^2-x^2}\leqslant\sqrt{R^2-y^2}$。这意味着，在 D_1 区域的上方，立体的“天花板”完全由单一的曲面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$ 构成！问题转化成我们最熟悉的二重积分。

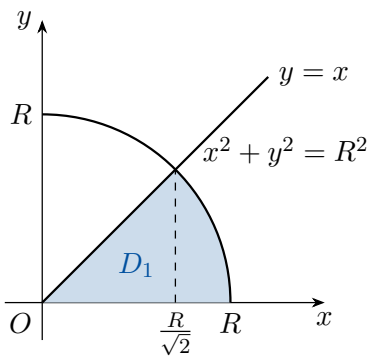

图 2.1: 利用对称性拆分后的积分底面 D_1

直线 $y=x$ 与圆周 $x^2+y^2=R^2$ 的交点横坐标为 $x=\frac{R}{\sqrt{2}}$。我们将 D_1 划分为左右两部分（见图 2.1）计算二重积分，总体积 V 为：

$$\begin{aligned}
V &= 16\iint\limits_{D_1}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 16\left(\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_0^x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y\right) \\
&= 16\left(\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^2\mathrm{d}x\right).
\end{aligned}$$

分别计算括号内的两个定积分：

- 第一部分：

$$\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\left(R^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}=\frac{R^3}{3}-\frac{1}{3}\left(\frac{R^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{R^3}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4}\right).$$

- 第二部分：

$$\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\left(R^2x-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R=\frac{2}{3}R^3-\left(\frac{R^3}{\sqrt{2}}-\frac{R^3}{6\sqrt{2}}\right)=\frac{2}{3}R^3-\frac{5\sqrt{2}}{12}R^3.$$

将这两部分相加，并代入总体积公式：

$$\begin{aligned}
V &= 16\left[\frac{1}{3}R^3-\frac{\sqrt{2}}{12}R^3+\frac{2}{3}R^3-\frac{5\sqrt{2}}{12}R^3\right] \\
&= 16R^3\left[1-\frac{6\sqrt{2}}{12}\right] \\
&= 16R^3\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= 8(2-\sqrt{2})R^3.
\end{aligned}$$

□

2.2　曲线型积分

在这一块内容，我们进一步推广定积分。如果说重积分是在维度上对定积分的推广，那么曲线型积分就是在“几何”上对一维定积分的推广。一维的定积分可以看作是在线段（直线）上的积分，那么曲线型积分就是在更一般的曲线（平面或空间中的）积分。这一类的积分有丰富的应用背景，往往可以按照是否与积分方向有关分为第一型与第二型。

每一条曲线在局部上都可以看成是直线的图像，即局部可以参数化地被直线刻画出来，这就给我们提供了定义曲线积分的办法。

2.2.1 第一型曲线积分

第一型曲线积分与积分方向无关，若设对应的曲线（空间曲线）为 L，那么积分区域就是 L，对应的被积函数也是给定的，记为 f，所以只需要确定对什么微元进行积分。

如前所说，在局部上，可以把曲线看作直线的图像，那么在一段小区间内，可以把曲线给拉平成直线，而在直线上积分时，我们的微元选择的是长度，那么在这里，也应该是长度，对应的叫作曲线的弧长 $\mathrm{d}s$, 最后就把积分定义成

$$\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s.$$

同样地，第一型曲线积分也有积分区域可加性和关于被积函数的线性性，在此也不再赘述。

接下来，我们来看一些相关的例题：

例题 2.2　利用第一型曲线积分求空间曲线弧长

我们知道，第一型曲线积分 $\int_\Gamma f(x,y,z)\,\mathrm{d}s$ 的物理意义是求线密度为 $f(x,y,z)$ 的空间曲线质量。特别地，当密度恒为 1 时，该积分即退化为曲线的弧长。

试利用第一型曲线积分 $L=\int_\Gamma \mathrm{d}s$，求空间摆线 Γ 的弧长，其参数方程为：

$$\Gamma:\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \\ z=4a\cos\frac{t}{2} \end{cases} \qquad (0\leqslant t\leqslant 2\pi,\ a>0).$$

解. 根据第一型曲线积分的计算法则，若空间曲线 Γ 由参数方程 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$ 给出，则弧长微元（即积分微元）为：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

我们首先计算各个坐标变量对参数 t 的导数：

$$\begin{aligned} x'(t)&=a(1-\cos t),\\ y'(t)&=a\sin t,\\ z'(t)&=4a\left(-\sin\frac{t}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}=-2a\sin\frac{t}{2}. \end{aligned}$$

接下来计算平方和。这里我们利用 $1-\cos t=2\sin^2\frac{t}{2}$ 和二倍角公式 $\sin t=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ ：

$$\begin{aligned} [x'(t)]^2+[y'(t)]^2&=a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t\\ &=a^2\left(1-2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t\right)\\ &=a^2(2-2\cos t)\\ &=2a^2(1-\cos t)\\ &=2a^2\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)=4a^2\sin^2\frac{t}{2}. \end{aligned}$$

将 $z'(t)$ 的平方也加入其中：

$$[z'(t)]^2 = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

两者相加，我们得到了一个极其干净美丽的弧长平方微元：

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2} + 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2} = 8a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

于是，弧长微元 $\mathrm{d}s$ 为：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{8a^2 \sin^2 \frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t = 2\sqrt{2}a \left|\sin \frac{t}{2}\right| \mathrm{d}t.$$

由于参数 $t \in [0, 2\pi]$，故 $\frac{t}{2} \in [0, \pi]$，在该区间内 $\sin \frac{t}{2} \geqslant 0$，绝对值符号可直接去掉。

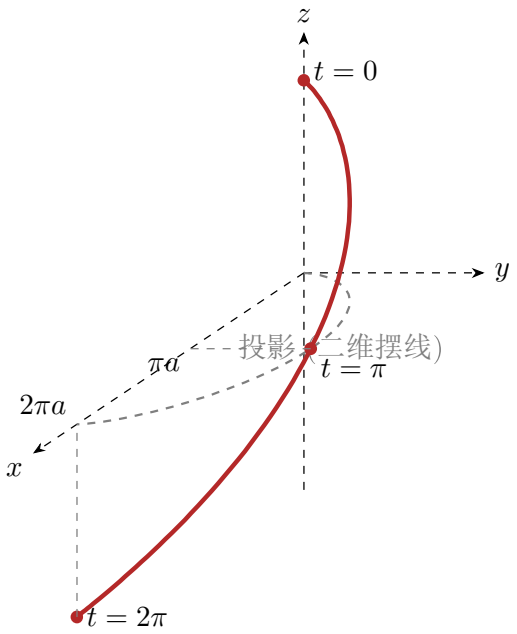

图 2.2: 空间摆线 Γ 及其在 xy 平面上的投影

最后，我们将微元代入第一型曲线积分公式中，完成积分计算：

$$\begin{aligned}
L &= \int_\Gamma \mathrm{d}s \\
&= \int_0^{2\pi} 2\sqrt{2}a \sin \frac{t}{2}\,\mathrm{d}t \\
&= 2\sqrt{2}a \left[-2\cos \frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} \\
&= -4\sqrt{2}a\,(\cos \pi - \cos 0) \\
&= -4\sqrt{2}a\,(-1-1) \\
&= 8\sqrt{2}a.
\end{aligned}$$

因此，该三维空间摆线的弧长为 $8\sqrt{2}a$。 □

例题 2.3　计算空间曲线的质心

计算球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在第一卦限部分的边界的质心坐标 (x_0,y_0,z_0)。

解. 这里线密度 $\rho\equiv 1$。此时，质心的坐标计算公式为：

$$x_0=\frac{\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s}{\int_\Gamma \mathrm{d}s},\quad y_0=\frac{\int_\Gamma y\,\mathrm{d}s}{\int_\Gamma \mathrm{d}s},\quad z_0=\frac{\int_\Gamma z\,\mathrm{d}s}{\int_\Gamma \mathrm{d}s}.$$

第一步：计算曲线的总质量（总长度）

球面在第一卦限部分的边界 Γ 由三段位于坐标平面内的四分之一圆弧组成（见图 2.3），分别记为 $\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3$。由于每段都是半径为 a 的四分之一圆周，其长度均为 $\frac{\pi a}{2}$。因此曲线的总长度（即总质量）为：

$$m=\int_\Gamma \mathrm{d}s=3\times\frac{\pi a}{2}=\frac{3}{2}\pi a.$$

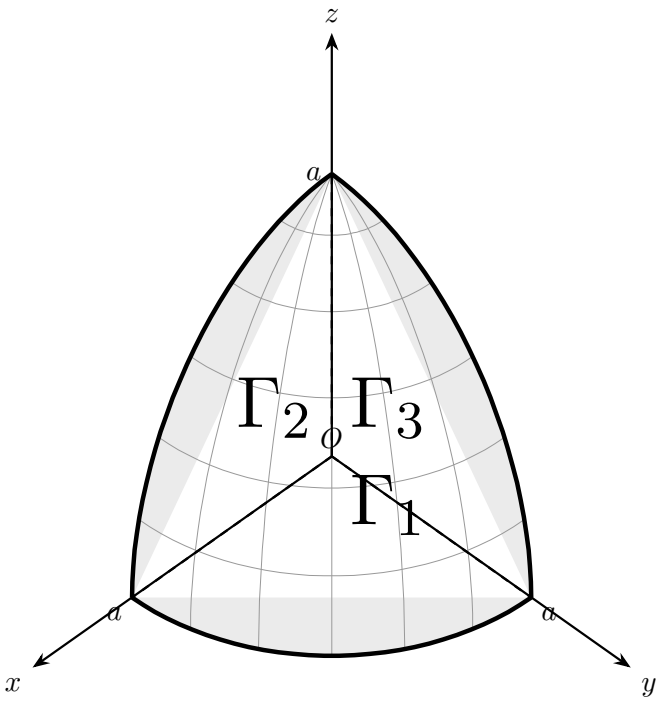

图 2.3: 球面在第一卦限内的边界曲线 $\Gamma_1\cup\Gamma_2\cup\Gamma_3$

第二步：分段计算关于 x 的一阶矩

我们将关于 x 的第一型曲线积分拆分到三段曲线上：

$$\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s=\int_{\Gamma_1}x\,\mathrm{d}s+\int_{\Gamma_2}x\,\mathrm{d}s+\int_{\Gamma_3}x\,\mathrm{d}s.$$

- 对于曲线 Γ_1（位于 xOy 平面内）：可以使用极坐标参数化 $x=a\cos\theta,y=a\sin\theta,z=0$ $(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2})$。弧长微元 $\mathrm{d}s=\sqrt{(-a\sin\theta)^2+(a\cos\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta=a\,\mathrm{d}\theta$。

$$\int_{\Gamma_1}x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\pi/2}a\cos\theta\cdot a\,\mathrm{d}\theta=a^2\sin\theta\Big|_0^{\pi/2}=a^2.$$

- 对于曲线 Γ_2（位于 xOz 平面内）：根据空间轮换对称性，或者同样将其参数化为 $x = a\cos\theta, z = a\sin\theta, y = 0$，其关于 x 的积分与 Γ_1 完全相同：
$$\int_{\Gamma_2} x\,\mathrm{d}s = a^2.$$
- 对于曲线 Γ_3（位于 yOz 平面内）：在这段曲线上，横坐标恒有 $x = 0$，所以：
$$\int_{\Gamma_3} x\,\mathrm{d}s = \int_{\Gamma_3} 0\,\mathrm{d}s = 0.$$

将三段积分结果相加，得到：
$$\int_{\Gamma} x\,\mathrm{d}s = a^2 + a^2 + 0 = 2a^2.$$

第三步：求出质心坐标

将总质量和一阶矩代入质心公式，得：
$$x_0 = \frac{\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s}{m} = \frac{2a^2}{\frac{3}{2}\pi a} = \frac{4a}{3\pi}.$$

由于这三段曲线对三个坐标面具有完全的对称性，同理可直接得出 y_0 和 z_0：
$$y_0 = z_0 = \frac{4a}{3\pi}.$$

因此，该边界曲线的质心坐标为 $\left(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi}\right)$。 □

例题 2.4　星形线上的第一型曲线积分

计算曲线积分
$$I = \int_C (x^{4/3} + y^{4/3})\,\mathrm{d}s,$$
其中 C 为星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ $(a > 0)$。

解. 对于星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$，引入参数方程：
$$\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases} \qquad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi).$$

我们首先计算其弧长微元 $\mathrm{d}s$。分别求 x 和 y 对 t 的导数：
$$x'(t) = 3a\cos^2 t(-\sin t) = -3a\cos^2 t\sin t,$$
$$y'(t) = 3a\sin^2 t\cos t.$$

于是，弧长微元为：
$$\begin{aligned}\mathrm{d}s &= \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t + 9a^2\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{9a^2\sin^2 t\cos^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t)}\,\mathrm{d}t \\ &= 3a|\sin t\cos t|\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

极度关键的一步（利用对称性）：观察星形线 C 以及被积函数 $f(x,y)=x^{4/3}+y^{4/3}$。因为 $(-x)^{4/3}=x^{4/3}$ 且 $(-y)^{4/3}=y^{4/3}$，可知该被积函数关于 x 轴和 y 轴均是对称（偶函数）的；同时星形线 C 本身也完美对称于四个象限。

因此，整个积分 I 等于第一象限部分（记为 C_1）积分的 4 倍。在第一象限 C_1 中，参数 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$。此时 $\sin t\geqslant 0$ 且 $\cos t\geqslant 0$，绝对值符号可以直接去掉：

$$\mathrm{d}s=3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t.$$

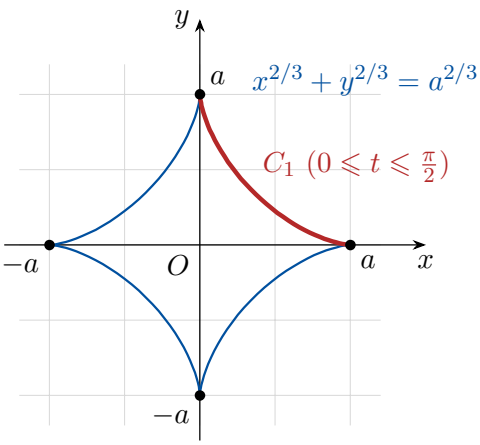

图 2.4: 星形线 C 及其第一象限部分 C_1

将被积函数也转换为参数 t 的表达式：

$$\begin{aligned}x^{4/3}+y^{4/3}&=(a\cos^3 t)^{4/3}+(a\sin^3 t)^{4/3}\\&=a^{4/3}\cos^4 t+a^{4/3}\sin^4 t\\&=a^{4/3}(\cos^4 t+\sin^4 t).\end{aligned}$$

于是，将积分转化为定积分：

$$\begin{aligned}I&=4\int_{C_1}(x^{4/3}+y^{4/3})\,\mathrm{d}s\\&=4\int_0^{\pi/2}a^{4/3}(\cos^4 t+\sin^4 t)\cdot 3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t\\&=12a^{7/3}\int_0^{\pi/2}\left(\cos^5 t\sin t+\sin^5 t\cos t\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi/2}\cos^5 t\sin t\,\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi/2}\cos^5 t\,\mathrm{d}(\cos t)=-\frac{1}{6}\cos^6 t\Big|_0^{\pi/2}=0-\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{6},$$
$$\int_0^{\pi/2}\sin^5 t\cos t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}\sin^5 t\,\mathrm{d}(\sin t)=\frac{1}{6}\sin^6 t\Big|_0^{\pi/2}=\frac{1}{6}-0=\frac{1}{6}.$$

将这两部分代回原式，得到最终结果：

$$I=12a^{7/3}\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)=12a^{7/3}\times\frac{1}{3}=4a^{7/3}.$$

□

例题 2.5　自然参数化与第一型曲线积分

设 $\Gamma = \overset{\frown}{AB}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单可求长曲线，Γ 的弧长记为 L。对每一个 $s \in [0, L]$，存在唯一的 $\boldsymbol{x} \in \Gamma$，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，使得 Γ 上从 A 到 $\boldsymbol{x}$ 的曲线段 $\overset{\frown}{A\boldsymbol{x}}$ 的弧长等于 s，由此定义了一个 $[0, L]$ 上的函数：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(s), \quad 0 \leqslant s \leqslant L. \tag{2.1}$$

即曲线 Γ 以弧长 s 为参数的参数方程为 (2.1)。

设 f 是定义在 Γ 上的函数，如果 f 在 Γ 上的第一型曲线积分存在，则

$$\int_\Gamma f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}s = \int_0^L f(\boldsymbol{x}(s))\,\mathrm{d}s.$$

证明. **第一步：构造弧长函数并求导**

假设简单可求长曲线 Γ 是正则光滑的，即它拥有一般参数方程：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{r}(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

且 $\boldsymbol{r}'(t)$ 连续，对任意 $t \in [\alpha, \beta]$ 有切向量非零（即 $|\boldsymbol{r}'(t)| > 0$）。

设起点为 $A = \boldsymbol{r}(\alpha)$。对于任意时刻 t，从起点到 $\boldsymbol{r}(t)$ 的弧长 s 显然是 t 的函数，由计算公式可知：

$$s(t) = \int_\alpha^t |\boldsymbol{r}'(\tau)|\,\mathrm{d}\tau.$$

由微积分基本定理，变限积分函数 $s(t)$ 连续可导，且其导数为：

$$s'(t) = |\boldsymbol{r}'(t)|.$$

第二步：应用一元函数反函数定理

因为曲线是正则的，所以 $s'(t) = |\boldsymbol{r}'(t)| > 0$ 恒成立。这意味着弧长函数 $s(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上是**严格单调递增**的。

根据**一元函数的反函数定理**，$s(t)$ 必然存在一个单值、连续且可导的严格单调递增的**反函数** $t = t(s)$，其定义域为 $s \in [0, L]$，值域为 $t \in [\alpha, \beta]$。同时，反函数定理直接给出了 $t(s)$ 的导数公式：

$$t'(s) = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{s'(t)} = \frac{1}{|\boldsymbol{r}'(t)|} > 0. \tag{2.2}$$

这在严格的数学意义上说明，我们可以用弧长 s 作为新的参数来重新刻画这条曲线，即 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{r}(t(s)) \equiv \boldsymbol{x}(s)$。

第三步：定积分换元消去根号

根据一般参数方程下第一型曲线积分的计算公式，有：

$$\int_\Gamma f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}s_{弧} = \int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

（注：等式左侧的 $\mathrm{d}s_{弧}$ 仅为曲线积分的微元记号，右侧为一元普通定积分。）

现在，我们对右侧的定积分进行**换元积分法**。令 $t=t(s)$，则微分 $\mathrm{d}t=t'(s)\,\mathrm{d}s$。当 $t=\alpha$ 时，对应弧长 $s=0$；当 $t=\beta$ 时，对应总弧长 $s=L$。代入得：

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t &= \int_0^L f\big(\boldsymbol{r}(t(s))\big)|\boldsymbol{r}'(t(s))|\cdot t'(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^L f(\boldsymbol{x}(s))|\boldsymbol{r}'(t)|\cdot\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}'(t)|}\right)\mathrm{d}s \qquad \text{(代入反函数求导结果 (2.2))} \\ &= \int_0^L f(\boldsymbol{x}(s))\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

等式两端相连，即得到：

$$\int_\Gamma f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}s=\int_0^L f(\boldsymbol{x}(s))\,\mathrm{d}s.$$

原命题得证。 □

2.2.2 第二型曲线积分

第二型曲线积分的物理背景之一是质点沿曲线运动所做的功，这时候要考虑力与运动方向之间的数量积，所以积分结果与曲线方向（运动方向）有关系。我们把这种积分定义成第二类曲线积分：若向量值函数 $\mathbf{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\mathbf{i}+Q(x,y,z)\mathbf{j}+R(x,y,z)\mathbf{k}$，把

$$I=\int_\Gamma P(x,y,z)\,\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\,\mathrm{d}y+R(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

或

$$I=\int_\Gamma \mathbf{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$$

叫作 $\mathbf{F}$ 沿着 Γ 的第二型曲线积分。接下来我们来看一些例题：

例题 2.6

计算积分 $I=\int_C(x^2+2xy)\,\mathrm{d}y$，其中 C 表示逆时针方向的上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。

解. 利用椭圆的参数表达式进行计算。设参数方程为：

$$x=a\cos t,\quad y=b\sin t$$

由于 C 是逆时针方向的上半椭圆，参数 t 的取值范围由 0 变到 π。此时对应的微分项为：

$$\mathrm{d}y=b\cos t\,\mathrm{d}t$$

将 x,y 的表达式及 $\mathrm{d}y$ 代入原积分：

$$\begin{aligned}I &= \int_0^\pi (a^2\cos^2 t+2ab\cos t\sin t)\cdot b\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (a^2b\cos^3 t+2ab^2\cos^2 t\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= a^2b\int_0^\pi \cos^3 t\,\mathrm{d}t+2ab^2\int_0^\pi \cos^2 t\sin t\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

对于第一项，利用对称性或周期性可知 $\int_0^\pi \cos^3 t\,\mathrm{d}t = 0$。对于第二项，令 $u = \cos t$，则 $\mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t$：

$$2ab^2\int_0^\pi \cos^2 t\sin t\,\mathrm{d}t = 2ab^2\int_1^{-1} u^2(-\mathrm{d}u) = 2ab^2\int_{-1}^1 u^2\,\mathrm{d}u$$
$$= 2ab^2\left[\frac{1}{3}u^3\right]_{-1}^1 = 2ab^2\cdot\frac{2}{3} = \frac{4}{3}ab^2$$

因此，最后计算结果为：

$$I = \frac{4}{3}ab^2$$

□

例题 2.7　Viviani 曲线上的第二型曲线积分

求 $I = \int_\Gamma y^2\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}y + x^2\,\mathrm{d}z$，其中 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = a^2 \\ x^2+y^2 = ax \quad (a>0) \end{cases}$$

上 $z \geqslant 0$ 的部分（即 Viviani 体的顶部曲线），且从 x 轴正向看 Γ 是逆时针方向。

解. 先求曲线 Γ 的参数表达式。若以 x, y, z 之一为参数，则要涉及开方运算，出现分支，很不方便。从第二个方程（圆柱面）易见，引入极坐标：

$$x = r\cos\theta,\quad y = r\sin\theta,\quad z = z.$$

代入 $x^2+y^2 = ax$ 得 $r = a\cos\theta$。于是 Γ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x = a\cos^2\theta \\ y = a\cos\theta\sin\theta \\ z = \sqrt{a^2-r^2} = \sqrt{a^2-a^2\cos^2\theta} = a|\sin\theta| \end{cases} \qquad \left(-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

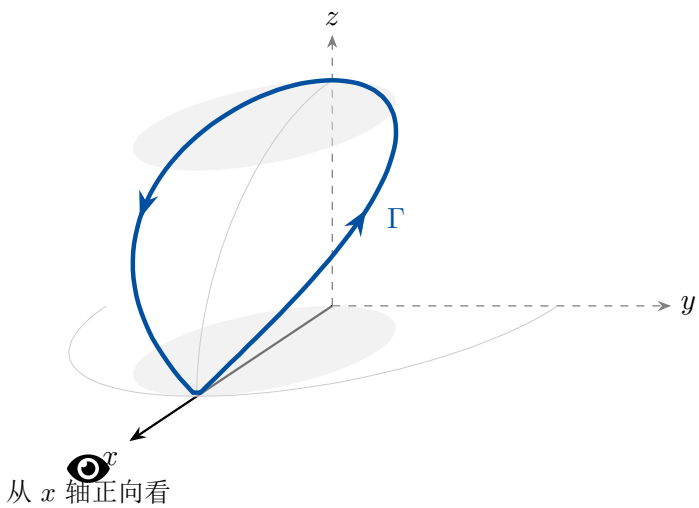

图 2.5: Viviani 曲线及其定向

分别计算微分项：

$$
\begin{aligned}
x'(\theta) &= -2a\cos\theta\sin\theta,\\
y'(\theta) &= a(\cos^2\theta-\sin^2\theta),\\
z(\theta) &= a|\sin\theta|.
\end{aligned}
$$

根据题目给定的从 x 轴正向看为逆时针方向，这恰好对应参数 θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 增加到 $\frac{\pi}{2}$。将参数代入第二型曲线积分：

$$
\begin{aligned}
I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \Big[&(a\cos\theta\sin\theta)^2\cdot(-2a\cos\theta\sin\theta)\\
&+(a|\sin\theta|)^2\cdot a(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\\
&+(a\cos^2\theta)^2\cdot z'(\theta)\Big]\,\mathrm{d}\theta\\
= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \Big[&\underbrace{-2a^3\cos^3\theta\sin^3\theta}_{\text{奇函数}}+a^3\sin^2\theta(\cos^2\theta-\sin^2\theta)+\underbrace{a^2\cos^4\theta\cdot z'(\theta)}_{\text{奇函数}}\Big]\,\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}
$$

由对称区间上奇偶函数的积分性质可知：1. 第一项是被积变量 θ 的奇函数，积分值为 0。2. 因为因子 $z(\theta)=a|\sin\theta|$ 是偶函数，所以其导数 $z'(\theta)$ 必为奇函数；又因为 $\cos^4\theta$ 为偶函数，故第三项整体为奇函数，积分值也为 0。

于是，恶心的积分瞬间化简为只剩第二项（且第二项为偶函数，可化为半区间的两倍）：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} a^3(\sin^2\theta\cos^2\theta-\sin^4\theta)\,\mathrm{d}\theta\\
&= 2a^3\int_0^{\pi/2}(\sin^2\theta\cos^2\theta-\sin^4\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi a^3}{4}.
\end{aligned}
$$

□

有时空间曲线的参数方程不容易写出或写出来比较复杂，我们可以借助下列命题把问题转化为平面曲线的曲线积分。

例题 2.8　空间曲线积分的投影降维命题

设逐段光滑曲线 Γ 在光滑曲面 $z=f(x,y)$ 上，曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 γ，函数 $P(x,y,z)$ 在 Γ 上连续，则

$$
\int_\Gamma P(x,y,z)\,\mathrm{d}x = \int_\gamma P(x,y,f(x,y))\,\mathrm{d}x,
$$

其中 γ 的定向与 Γ 的定向一致。

证明. 设平面投影曲线 γ 的参数方程为

$$
x=\varphi(t),\quad y=\psi(t),\quad a\leqslant t\leqslant b.
$$

因为空间曲线 Γ 位于曲面 $z=f(x,y)$ 上，且其在 xOy 平面上的投影为 γ，所以我们将 x,y 的表达式代入曲面方程，即可得到空间曲线 Γ 的参数方程：

$$x=\varphi(t),\quad y=\psi(t),\quad z=f(\varphi(t),\psi(t)).$$

根据第二型曲线积分（对坐标的曲线积分）的计算法则，我们将参数方程和微分 $\mathrm{d}x=\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$ 代入积分式，于是有：

$$\begin{aligned}\int_\Gamma P(x,y,z)\,\mathrm{d}x&=\int_a^b P\Big(\varphi(t),\psi(t),f\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\Big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_\gamma P(x,y,f(x,y))\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

从而命题得证。 □

h

2.2.3　两类曲线积分的关系

坐标微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s$，其中 $\boldsymbol{\tau}$ 为曲线沿指定方向的单位切向量。因而就有

$$\int_\Gamma \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_\Gamma(\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}s.$$

对于空间曲线 Γ，设 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是切方向余弦，则

$$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_\Gamma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}s. \tag{2.3}$$

当 Γ 为平面曲线时，取法线的方向 $\boldsymbol{n}$ 与切线的方向 $\boldsymbol{\tau}$ 的夹角 $\angle(\boldsymbol{n},\boldsymbol{\tau})=\frac{\pi}{2}$，见图 2.6，则

$$\angle(x,\boldsymbol{n})=\angle(x,\boldsymbol{\tau})+\angle(\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{n})=\alpha-\frac{\pi}{2},$$

即

$$\cos\alpha=-\sin(x,\boldsymbol{n}),\quad \sin\alpha=\cos(x,\boldsymbol{n}).$$

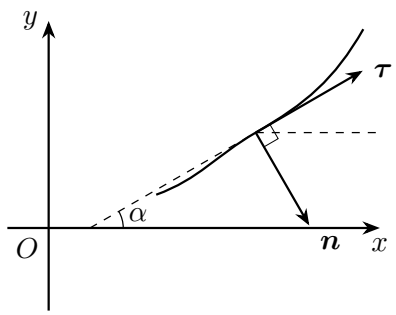

图 2.6: 法线方向与切线方向

于是 Γ 为平面曲线时

$$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_\Gamma[-P\sin(x,\boldsymbol{n})+Q\cos(x,\boldsymbol{n})]\,\mathrm{d}s. \tag{2.4}$$